Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Направление подготовки — 09.03.01, Информатика и вычислительная техника
Профиль — Киберфизические системы и технологии
искусственного интеллекта (адаптационный план № 2) (09.03.01-53)
Квалификация — Инженер-системотехник
Срок обучения — 7 лет. Год начала обучения — 2026
Форма обучения — очная

Факультет — ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра — ИУ6 «Компьютерные системы и сети»

I. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК*

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	недели	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
Курс	1	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	2	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	Э	К	К	К	К	К	К	К	К
	3	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	П	П	К	К	К	К	К	К	К
	4	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	П	П	П	П	К	К	К	К	К
	5	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	П	П	П	П	К	К	К	К	К
	6	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Э	Э	Э	Э	К	К	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Т/П	Э	Э	Э	П	П	П	П	К	К	К	К	К
	7	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Т/П/Н	Э	Э	Э	Э	К	К	П	П	П	П	Н	Н	Н	Н	Э	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	ГА	К	К	К	К	К	К	К	К

Т	Теоретические занятия
Э	Экзаменационная сессия
ГА	Государственная итоговая аттестация
П	Практика
К	Каникулы
Н	НИР

* занятия в нерабочие праздничные дни не проводятся

II. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ

Т + Т/П + Н + Т/Н + Т/П/Н, недели	Э, недели	П**, недели	ГА, недели	К, недели/дни	Итого, недели
34	8	0	0	10/70	52
34	8	0	0	10/70	52
34	7	2	0	9/63	52
34	7	4	0	7/49	52
34	7	4	0	7/49	52
34	7	4	0	7/49	52
17	5	4	12	10/70	52
221	49	18	12	60	364

** с учётом практики, проводимой дискретно по периодам

III. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий			
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные
						час	час	час	час
Б1	**Дисциплины (модули)**		**301**	**10836**	**4983**	**2309**	**1773**	**901**	**5853**
	Фундаментальная социогуманитарная часть		**41**	**1476**	**767**	**201**	**549**	**17**	**709**
	Обязательная часть		**33**	**1188**	**631**	**167**	**447**	**17**	**557**
1	Иностранный язык	Л2	4	144	68	0	68	0	76
2	История России	СГН1	4	144	104	34	70	0	40
3	Физическая культура и спорт	ФВ	2	72	68	14	54	0	4
4	Основы российской государственности	СГН2	3	108	51	17	34	0	57
5	Основы современного права России	ЮР	3	108	51	34	17	0	57
6	Экономическая теория и финансовая грамотность	ИБМ1	2	72	34	17	17	0	38
7	Безопасность жизнедеятельности	Э9	4	144	68	34	17	17	76
8	Иностранный язык	Л2	8	288	136	0	136	0	152
9	Философия	СГН4	3	108	51	17	34	0	57
	Вариативная часть		**8**	**288**	**136**	**34**	**102**	**0**	**152**
1	Элективный курс по физической культуре и спорту	ФВ		340		0	0	0	340
2	Русский язык в деловой коммуникации	Л1	2	72	34	0	34	0	38
3	Основы эффективной коммуникации и конфликтологии	СГН2	2	72	34	0	34	0	38
4	Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности	СГН5	2	72	34	17	17	0	38

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель				
		Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз
		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
Б1	**Дисциплины (модули)**	**14**	**504**	**289**	**215**		**19**	**684**	**342**	**342**		**18**	**648**	**323**	**325**		**14**	**504**	**238**	**266**		**29**	**1044**	**527**	**517**		**30**	**1080**	**510**	**570**		**22**	**792**	**374**	**418**	
	Фундаментальная социогуманитарная часть	**5**	**180**	**136**	**44**		**6**	**216**	**121**	**95**		**4**	**144**	**68**	**76**		**3**	**108**	**51**	**57**		**6**	**216**	**102**	**114**		**5**	**180**	**85**	**95**		**2**	**72**	**34**	**38**	
	Обязательная часть	**5**	**180**	**136**	**44**		**6**	**216**	**121**	**95**		**4**	**144**	**68**	**76**		**3**	**108**	**51**	**57**		**6**	**216**	**102**	**114**		**5**	**180**	**85**	**95**		**2**	**72**	**34**	**38**	
1	Иностранный язык	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт															
2	История России	2	72	51	21	Зчт	2	72	53	19	РЭкз																									
3	Физическая культура и спорт	2	72	68	4	Зчт																														
4	Основы российской государственности						3	108	51	57	Зчт																									
5	Основы современного права России											3	108	51	57	Зчт																				
6	Экономическая теория и финансовая грамотность																2	72	34	38	Зчт															
7	Безопасность жизнедеятельности																					4	144	68	76	Зчт										
8	Иностранный язык																					2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт	2	72	34	38	Зчт
9	Философия																										3	108	51	57	Зчт					
	Вариативная часть	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**																
1	Элективный курс по физической культуре и спорту										Зчт					Зчт					Зчт					Зчт					Зчт					Зчт
2	Русский язык в деловой коммуникации																																			
3	Основы эффективной коммуникации и конфликтологии																																			
4	Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности																																			

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Семестр 8 - 17 недель					Семестр 9 - 17 недель					Семестр 10 - 17 недель					Семестр 11 - 17 недель					Семестр 12 - 17 недель					Семестр 13 - 17 недель					Семестр 14 - 0 недель				
		Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз	Трудоемкость				Зач/экз
		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
Б1	**Дисциплины (модули)**	**24**	**864**	**391**	**473**		**28**	**1008**	**442**	**566**		**26**	**936**	**408**	**528**		**28**	**1008**	**442**	**566**		**25**	**900**	**391**	**509**		**24**	**864**	**374**	**490**						
	Фундаментальная социогуманитарная часть	**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**											
	Обязательная часть	**2**	**72**	**34**	**38**																															
1	Иностранный язык																																			
2	История России																																			
3	Физическая культура и спорт																																			
4	Основы российской государственности																																			
5	Основы современного права России																																			
6	Экономическая теория и финансовая грамотность																																			
7	Безопасность жизнедеятельности																																			
8	Иностранный язык	2	72	34	38	Экз																														
9	Философия																																			
	Вариативная часть						**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**		**2**	**72**	**34**	**38**											
1	Элективный курс по физической культуре и спорту					Зчт																														
2	Русский язык в деловой коммуникации						2	72	34	38	Зчт																									
3	Основы эффективной коммуникации и конфликтологии											2	72	34	38	Зчт																				
4	Психолого-педагогические аспекты профессиональной деятельности																2	72	34	38	Зчт															

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель				
										Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
						час	час	час	час																				
5	Управление техническими проектами	ИБМ6	2	72	34	17	17	0	38																				
	Фундаментальная профессиональная часть		**117**	**4212**	**1972**	**867**	**833**	**272**	**2240**	**9**	**324**	**153**	**171**		**13**	**468**	**221**	**247**		**13**	**468**	**238**	**230**		**9**	**324**	**153**	**171**	
	Обязательная часть		**92**	**3312**	**1547**	**629**	**663**	**255**	**1765**	**9**	**324**	**153**	**171**		**13**	**468**	**221**	**247**		**13**	**468**	**238**	**230**		**9**	**324**	**153**	**171**	
1	Аналитическая геометрия	ФН1	4	144	68	34	34	0	76	4	144	68	76	РЭкз															
2	Инженерная и компьютерная графика	РК1	6	216	102	0	85	17	114	2	72	34	38	ДЗчт	2	72	34	38	ДЗчт	2	72	34	38	ДЗчт					
3	Математический анализ	ФН1	6	216	102	34	68	0	114	3	108	51	57	Зчт	3	108	51	57	Экз										
4	Линейная алгебра и функции нескольких переменных	ФН1	4	144	68	34	34	0	76						4	144	68	76	РЭкз										
5	Начертательная геометрия	РК1	4	144	68	34	34	0	76						4	144	68	76	РЭкз										
6	Интегралы и дифференциальные уравнения	ФН1	5	180	85	34	51	0	95											3	108	51	57	Зчт	2	72	34	38	РЭкз
7	Информатика	ИУ7	10	360	187	34	51	102	173											4	144	85	59	РЭкз	3	108	51	57	Зчт
8	Теоретическая информатика	ИУ6	4	144	68	34	34	0	76											4	144	68	76	Экз					
9	Физика	ФН4	14	504	238	102	51	85	266																4	144	68	76	Экз
10	Базы данных	ИУ6	6	216	68	34	17	17	148																				
11	Прикладная механика и основы конструирования	РЛ5	7	252	119	51	51	17	133																				
12	Теоретическая механика	ФН3	7	252	119	68	51	0	133																				
13	Теория вероятностей и математическая статистика	ФН1	4	144	68	34	34	0	76																				
14	Дискретная математика	ИУ6	4	144	68	34	34	0	76																				
15	Технологии искусственного интеллекта	ИУ6	3	108	51	34	17	0	57																				
16	Электротехника	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				
	Вариативная часть		**25**	**900**	**425**	**238**	**170**	**17**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**						
1	Математическая логика и теория алгоритмов	ИУ6	4	144	68	34	34	0	76																				
2	Прикладная теория цифровых автоматов	ИУ6	3	108	51	34	17	0	57																				
3	Прикладные методы оптимизации	ИУ6	5	180	85	51	34	0	95																				
4	Электроника	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				
5	Дополнительные главы дискретной математики	ИУ6	4	144	68	34	34	0	76																				
6	Экологическая и производственная безопасность	Э9	2	72	34	17	17	0	38																				
7	Производственный менеджмент	ИБМ2	3	108	51	34	17	0	57																				
	Профессиональная часть		**143**	**5148**	**2244**	**1241**	**391**	**612**	**2904**											**1**	**36**	**17**	**19**		**2**	**72**	**34**	**38**	
	Обязательная часть		**134**	**4824**	**2091**	**1139**	**391**	**561**	**2733**											**1**	**36**	**17**	**19**		**2**	**72**	**34**	**38**	
1	Введение в специальность	ИУ6	3	108	51	17	0	34	57											1	36	17	19	Зчт	2	72	34	38	Зчт
2	Машинно-зависимые языки и основы компиляции	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				
3	Методы машинного обучения	ИУ6	7	252	68	51	17	0	184																				
4	Основы теории управления	ИУ6	3	108	51	34	17	0	57																				
5	Основы цифровой схемотехники	ИУ6	3	108	51	34	17	0	57																				
6	Сети и телекоммуникации	ИУ6	4	144	68	34	0	34	76																				
7	Методы глубокого машинного обучения	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				
8	Операционные системы	ИУ6	4	144	68	34	0	34	76																				
9	Схемотехника	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				
10	Теория систем и системный анализ	ИУ6	4	144	68	51	0	17	76																				
11	Технология разработки программных систем	ИУ6	6	216	68	34	17	17	148																				
12	Языки интернет-программирования	ИУ6	4	144	68	17	17	34	76																				
13	Конструирование и технология производства вычислительной техники	ИУ6	4	144	68	51	0	17	76																				
14	Нереляционные базы данных	ИУ6	4	144	68	17	34	17	76																				
15	Проектирование устройств вычислительной техники	ИУ6	6	216	68	34	17	17	148																				
16	Рекомендательные системы	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
17	Управление большими данными	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				
18	Архитектура вычислительных машин	ИУ6	5	180	85	34	17	34	95																				
19	Интеллектуальный анализ текстов	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
20	Компьютерное зрение	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
21	Мультиагентные системы	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
22	Обучение с подкреплением	ИУ6	6	216	68	34	17	17	148																				
23	Основы систем автоматизации проектирования	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
24	Основы теории цифровой обработки сигналов	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
25	Инженерия данных (DataOps)	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																				
26	Микропроцессорные системы	ИУ6	7	252	85	34	34	17	167																				
27	Построение систем с использованием ИИ моделей (MLOps)	ИУ6	3	108	51	34	17	0	57																				
28	Распределенные вычисления	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																				

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 17 недель					Семестр 9 - 17 недель				
		Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
5	Управление техническими проектами																									
	Фундаментальная профессиональная часть	**23**	**828**	**425**	**403**		**25**	**900**	**425**	**475**		**16**	**576**	**272**	**304**		**4**	**144**	**68**	**76**						
	Обязательная часть	**23**	**828**	**425**	**403**		**25**	**900**	**425**	**475**																
1	Аналитическая геометрия																									
2	Инженерная и компьютерная графика																									
3	Математический анализ																									
4	Линейная алгебра и функции нескольких переменных																									
5	Начертательная геометрия																									
6	Интегралы и дифференциальные уравнения																									
7	Информатика	3	108	51	57	Экз																				
8	Теоретическая информатика																									
9	Физика	5	180	85	95	Экз	5	180	85	95	Экз															
10	Базы данных	4	144	68	76	Экз	2	72	0	72	КуР															
11	Прикладная механика и основы конструирования	3	108	51	57	Зчт	4	144	68	76	РЭкз															
12	Теоретическая механика	4	144	68	76	Экз	3	108	51	57	Экз															
13	Теория вероятностей и математическая статистика	4	144	68	76	Зчт																				
14	Дискретная математика						4	144	68	76	Экз															
15	Технологии искусственного интеллекта						3	108	51	57	Зчт															
16	Электротехника						4	144	68	76	Экз															
	Вариативная часть											**16**	**576**	**272**	**304**		**4**	**144**	**68**	**76**						
1	Математическая логика и теория алгоритмов											4	144	68	76	Экз										
2	Прикладная теория цифровых автоматов											3	108	51	57	Зчт										
3	Прикладные методы оптимизации											5	180	85	95	Экз										
4	Электроника											4	144	68	76	Экз										
5	Дополнительные главы дискретной математики																4	144	68	76	РЭкз					
6	Экологическая и производственная безопасность																									
7	Производственный менеджмент																									
	Профессиональная часть											**4**	**144**	**68**	**76**		**18**	**648**	**289**	**359**		**26**	**936**	**408**	**528**	
	Обязательная часть											**4**	**144**	**68**	**76**		**15**	**540**	**238**	**302**		**26**	**936**	**408**	**528**	
1	Введение в специальность																									
2	Машинно-зависимые языки и основы компиляции											4	144	68	76	Экз										
3	Методы машинного обучения																5	180	68	112	Экз	2	72	0	72	КуР
4	Основы теории управления																3	108	51	57	Экз					
5	Основы цифровой схемотехники																3	108	51	57	Зчт					
6	Сети и телекоммуникации																4	144	68	76	Экз					
7	Методы глубокого машинного обучения																					4	144	68	76	Экз
8	Операционные системы																					4	144	68	76	РЭкз
9	Схемотехника																					4	144	68	76	Экз
10	Теория систем и системный анализ																					4	144	68	76	РЭкз
11	Технология разработки программных систем																					4	144	68	76	Зчт
12	Языки интернет-программирования																					4	144	68	76	Экз
13	Конструирование и технология производства вычислительной техники																									
14	Нереляционные базы данных																									
15	Проектирование устройств вычислительной техники																									
16	Рекомендательные системы																									
17	Управление большими данными																									
18	Архитектура вычислительных машин																									
19	Интеллектуальный анализ текстов																									
20	Компьютерное зрение																									
21	Мультиагентные системы																									
22	Обучение с подкреплением																									
23	Основы систем автоматизации проектирования																									
24	Основы теории цифровой обработки сигналов																									
25	Инженерия данных (DataOps)																									
26	Микропроцессорные системы																									
27	Построение систем с использованием ИИ моделей (MLOps)																									
28	Распределенные вычисления																									

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Семестр 10 - 17 недель					Семестр 11 - 17 недель					Семестр 12 - 17 недель					Семестр 13 - 17 недель					Семестр 14 - 0 недель				
		Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
5	Управление техническими проектами											2	72	34	38	Зчт										
	Фундаментальная профессиональная часть											**2**	**72**	**34**	**38**		**3**	**108**	**51**	**57**						
	Обязательная часть																									
1	Аналитическая геометрия																									
2	Инженерная и компьютерная графика																									
3	Математический анализ																									
4	Линейная алгебра и функции нескольких переменных																									
5	Начертательная геометрия																									
6	Интегралы и дифференциальные уравнения																									
7	Информатика																									
8	Теоретическая информатика																									
9	Физика																									
10	Базы данных																									
11	Прикладная механика и основы конструирования																									
12	Теоретическая механика																									
13	Теория вероятностей и математическая статистика																									
14	Дискретная математика																									
15	Технологии искусственного интеллекта																									
16	Электротехника																									
	Вариативная часть											**2**	**72**	**34**	**38**		**3**	**108**	**51**	**57**						
1	Математическая логика и теория алгоритмов																									
2	Прикладная теория цифровых автоматов																									
3	Прикладные методы оптимизации																									
4	Электроника																									
5	Дополнительные главы дискретной математики																									
6	Экологическая и производственная безопасность											2	72	34	38	Зчт										
7	Производственный менеджмент																3	108	51	57	Зчт					
	Профессиональная часть	**24**	**864**	**374**	**490**		**26**	**936**	**408**	**528**		**21**	**756**	**323**	**433**		**21**	**756**	**323**	**433**						
	Обязательная часть	**21**	**756**	**323**	**433**		**26**	**936**	**408**	**528**		**21**	**756**	**323**	**433**		**18**	**648**	**272**	**376**						
1	Введение в специальность																									
2	Машинно-зависимые языки и основы компиляции																									
3	Методы машинного обучения																									
4	Основы теории управления																									
5	Основы цифровой схемотехники																									
6	Сети и телекоммуникации																									
7	Методы глубокого машинного обучения																									
8	Операционные системы																									
9	Схемотехника																									
10	Теория систем и системный анализ																									
11	Технология разработки программных систем	2	72	0	72	КуР																				
12	Языки интернет-программирования																									
13	Конструирование и технология производства вычислительной техники	4	144	68	76	Экз																				
14	Нереляционные базы данных	4	144	68	76	Экз																				
15	Проектирование устройств вычислительной техники	4	144	68	76	Экз	2	72	0	72	КуР															
16	Рекомендательные системы	3	108	51	57	Зчт																				
17	Управление большими данными	4	144	68	76	Зчт																				
18	Архитектура вычислительных машин						5	180	85	95	РЭкз															
19	Интеллектуальный анализ текстов						3	108	51	57	Зчт															
20	Компьютерное зрение						3	108	51	57	Зчт															
21	Мультиагентные системы						3	108	51	57	Зчт															
22	Обучение с подкреплением						4	144	68	76	Экз	2	72	0	72	КуР										
23	Основы систем автоматизации проектирования						3	108	51	57	Зчт															
24	Основы теории цифровой обработки сигналов						3	108	51	57	Зчт															
25	Инженерия данных (DataOps)											3	108	51	57	Зчт										
26	Микропроцессорные системы											5	180	85	95	Экз	2	72	0	72	КуР					
27	Построение систем с использованием ИИ моделей (MLOps)											3	108	51	57	Зчт										
28	Распределенные вычисления											4	144	68	76	Зчт										

Шифр	Наименование циклов, разделов, дисциплин	Кафедра	Трудоемкость циклов, разделов, дисциплин			Виды и трудоемкость занятий				Семестр 1 - 17 недель					Семестр 2 - 17 недель					Семестр 3 - 17 недель					Семестр 4 - 17 недель					Семестр 5 - 17 недель					Семестр 6 - 17 недель					Семестр 7 - 17 недель					Семестр 8 - 17 недель					Семестр 9 - 17 недель					Семестр 10 - 17 недель					Семестр 11 - 17 недель					Семестр 12 - 17 недель					Семестр 13 - 17 недель					Семестр 14 - 0 недель				
										Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз	Трудоемкость				Зач/ экз
			Общая, з.е.	Общая, час	Аудит, час	Лек	Сем	Лаб	Сам/Иные	з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час		з.е.	час	Ауд час	Сам Иные час	
						час	час	час	час																																																																						
29	Системы цифровой обработки сигналов	ИУ6	4	144	68	34	34	0	76																																																					4	144	68	76	Экз										
30	Архитектура вычислительных сетей ИИ	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																																																										3	108	51	57	Зчт					
31	Защита информации	ИУ6	3	108	51	17	34	0	57																																																										3	108	51	57	Зчт					
32	Отраслевое применение систем ИИ	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																																																										3	108	51	57	Зчт					
33	Проектирование программно-аппаратных комплексов	ИУ6	4	144	68	34	17	17	76																																																										4	144	68	76	Экз					
34	Экспертные системы	ИУ6	3	108	51	34	0	17	57																																																										3	108	51	57	Зчт					
	Дисциплины по выбору		**9**	**324**	**153**	**102**	**0**	**51**	**171**																																			**3**	**108**	**51**	**57**							**3**	**108**	**51**	**57**													**3**	**108**	**51**	**57**						
1	Дисциплина по выбору №1		3	108	51	34	0	17	57																																												3	108	51	57	Зчт																				
	Графовое машинное обучение	ИУ6																																																																										
	Квантовое машинное обучение	ИУ6																																																																										
2	Дисциплина по выбору №2		3	108	51	34	0	17	57																																																										3	108	51	57	Зчт					
	Продуктовый менеджмент	ИУ6																																																																										
	Разработка приложений виртуальной реальности	ИУ6																																																																										
3	Дисциплина по выбору №3		3	108	51	34	0	17	57																																			3	108	51	57	Зчт																																		
	Прикладные задачи искусственного интеллекта	ИУ6																																																																										
	Разработка мобильных приложений	ИУ6																																																																										
Б2	**Практика**		**41**	**1476**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1476**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**1**	**36**	**0**	**36**		**1**	**36**	**0**	**36**		**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**72**	**0**	**72**		**0**	**0**	**0**	**0**		**6**	**216**	**0**	**216**		**0**	**0**	**0**	**0**		**6**	**216**	**0**	**216**		**0**	**0**	**0**	**0**		**7**	**252**	**0**	**252**		**6**	**216**	**0**	**216**		**12**	**432**	**0**	**432**	
	Обязательная часть		**31**	**1116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1116**											**1**	**36**	**0**	**36**		**1**	**36**	**0**	**36**																	**4**	**144**	**0**	**144**							**4**	**144**	**0**	**144**							**4**	**144**	**0**	**144**		**5**	**180**	**0**	**180**		**12**	**432**	**0**	**432**	
	Учебная		**2**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**											**1**	**36**	**0**	**36**		**1**	**36**	**0**	**36**																																																				
1	Учебно-технологический практикум	РЛ6	1	36	0	0	0	0	36											1	36	0	36	ДЗчт																																																						
2	Учебно-технологический практикум	МТ13	1	36	0	0	0	0	36																1	36	0	36	ДЗчт																																																			
	Производственная		**29**	**1044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1044**																																			**4**	**144**	**0**	**144**							**4**	**144**	**0**	**144**							**4**	**144**	**0**	**144**		**5**	**180**	**0**	**180**		**12**	**432**	**0**	**432**	
1	Технологическая практика	ИУ6	4	144	0	0	0	0	144																																			4	144	0	144	ДЗчт																																		
2	Проектно-конструкторская практика	ИУ6	4	144	0	0	0	0	144																																													4	144	0	144	ДЗчт																				
3	Эксплуатационная практика	ИУ6	4	144	0	0	0	0	144																																																								4	144	0	144	ДЗчт										
4	Научно-исследовательская работа	ИУ6	11	396	0	0	0	0	396																																																														5	180	0	180	ДЗчт	6	216	0	216	ДЗчт
5	Преддипломная практика	ИУ6	6	216	0	0	0	0	216																																																																				6	216	0	216	ДЗчт
	Вариативная часть		**10**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**72**	**0**	**72**		**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**72**	**0**	**72**		**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**72**	**0**	**72**		**0**	**0**	**0**	**0**		**3**	**108**	**0**	**108**		**1**	**36**	**0**	**36**						
	Учебная		**2**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**2**	**72**	**0**	**72**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**											
1	Ознакомительная практика	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																										2	72	0	72	ДЗчт																																													
	Производственная		**8**	**288**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288**																																			**2**	**72**	**0**	**72**							**2**	**72**	**0**	**72**							**3**	**108**	**0**	**108**		**1**	**36**	**0**	**36**						
1	Проектно-технологическая практика	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																																			2	72	0	72	ДЗчт																																		
2	Конструкторско-технологическая практика	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																																													2	72	0	72	ДЗчт																				
3	Педагогическая практика	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																																																								1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт					
4	Профилирующая практика	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																																																							2	72	0	72	ДЗчт										
Б3	**Государственная итоговая аттестация**		**18**	**648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648**																																																																			**18**	**648**	**0**	**648**	
1	ВКР - Защита информации	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																																																																				2	72	0	72	
2	ВКР - Организационно-экономическое обеспечение / Технико-экономическое обоснование	ИБМ2	2	72	0	0	0	0	72																																																																					2	72	0	72	
3	ВКР - Разработка технической документации	ИУ6	2	72	0	0	0	0	72																																																																				2	72	0	72	
4	Подготовка и защита ВКР	ИУ6	12	432	0	0	0	0	432																																																																					12	432	0	432	ГЭК
	Общая трудоемкость основной образовательной программы (в академических часах)		**360**	**12960**	**4983**	**2309**	**1773**	**901**	**7977**	**14**	**504**	**289**	**215**		**19**	**684**	**342**	**342**		**19**	**684**	**323**	**361**		**15**	**540**	**238**	**302**		**29**	**1044**	**493**	**551**		**32**	**1152**	**476**	**676**		**22**	**792**	**374**	**418**		**30**	**1080**	**391**	**689**		**28**	**1008**	**442**	**566**		**32**	**1152**	**408**	**744**		**28**	**1008**	**442**	**566**		**32**	**1152**	**391**	**761**		**30**	**1080**	**374**	**706**		**30**	**1080**	**0**	**1080**	
	Общая трудоемкость основной образовательной программы (в астрономических часах)		**360**	**9720**	**3737**	**1732**	**1330**	**676**	**5983**	**14**	**378**	**217**	**161**		**19**	**513**	**257**	**256**		**19**	**513**	**242**	**271**		**15**	**405**	**179**	**226**		**29**	**783**	**370**	**413**		**32**	**864**	**357**	**507**		**22**	**594**	**281**	**313**		**30**	**810**	**293**	**517**		**28**	**756**	**332**	**424**		**32**	**864**	**306**	**558**		**28**	**756**	**332**	**424**		**32**	**864**	**293**	**571**		**30**	**810**	**281**	**529**		**30**	**810**	**0**	**810**	
	Факультативные дисциплины																																																																														
1	История науки и техники	СГН1	2	72	34	34	0	0	38																					2	72	34	38	Зчт																																																	
2	Основы антикоррупционной деятельности в Российской Федерации	ЮР	2	72	34	34	0	0	38																										2	72	34	38	Зчт																																													
	Адаптивные(инклюзивные) дисциплины																																																																															
1	Иностранный язык	Л2	4	144	68	0	68	0	76	1	36	17	19		1	36	17	19		1	36	17	19		1	36	17	19																																																						
2	Технологии возможностей и безбарьерной среды	КРИ	5	180	85	0	85	0	95	2	72	34	38	Зчт	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт																																																							
3	Когнитивные технологии сопровождения дисциплины (ИГ)	РК1	3	108	51	0	51	0	57	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт																																																																
4	Когнитивные технологии сопровождения дисциплины (АГ)	ФН1	1	36	17	0	17	0	19	1	36	17	19	Зчт																																																																																			
5	Когнитивные технологии сопровождения дисциплины (МА)	ФН1	2	72	34	0	34	0	38	1	36	17	19	Зчт	1	36	17	19	Зчт																																																																							
6	Учебная профессиональная социальная практика студентов с инвалидностью	КРИ	12	432	0	0	0	0	432	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт	1	36	0	36	ДЗчт										
7	Когнитивные технологии сопровождения дисциплины (ЛА)	ФН1	1	36	17	0	17	0	19						1	36	17	19	Зчт																																																																						

IV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ ТРУДОЕМКОСТИ (ЧАС/НЕД. З.Е.)																																																																						
	Семестр 1					Семестр 2					Семестр 3					Семестр 4					Семестр 5					Семестр 6					Семестр 7					Семестр 8					Семестр 9					Семестр 10					Семестр 11					Семестр 12					Семестр 13					Семестр 14				
Трудоемкость в неделю, час		36					42.9					39.4					30.9					51.4					55.8					39.4					48.6					49.7					52.2					49.7					52.2					51.4					50.8			
Аудиторные занятия в неделю, час			23					25.1					22					16					29					28					22					23					26					24					26					23					22					0		
Количество курсовых работ					0					0					0					0					0					1					0					0					1					1					1					1					1					0
Количество курсовых проектов					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0
Количество зачетов					10					9					10					8					6					7					4					6					4					8					8					10					9					2
Количество экзаменов					1					4					2					2					4					5					4					5					5					3					2					2					1					0
Государственный экзамен					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0
Квалификационная работа - защита в ГЭК					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					3